

Polarizarea tranzistorului bipolar

1. Introducere teoretică

1.1. Punctul static de funcționare

Pentru a utiliza proprietatea de amplificator de curent a tranzistorului acesta trebuie să fie în zona activă, ceea ce înseamnă a polariza corect joncțiunile tranzistorului și anume joncțiunea bazei direct iar a colectorului invers. În urma plasării tranzistorului în zona activă acesta este caracterizat în spațiul de ieșire prin două mărimi continue și anume curentul de colector I_C și tensiunea colector emitor U_{CE} . Aceste două mărimi definesc un punct M în planul caracteristicilor de ieșire ale tranzistorului, punct denumit **punct static de funcționare (PSF)** (figura 1). Un circuit de polarizare bun aduce tranzistorul într-un punct de funcționare dorit și în plus

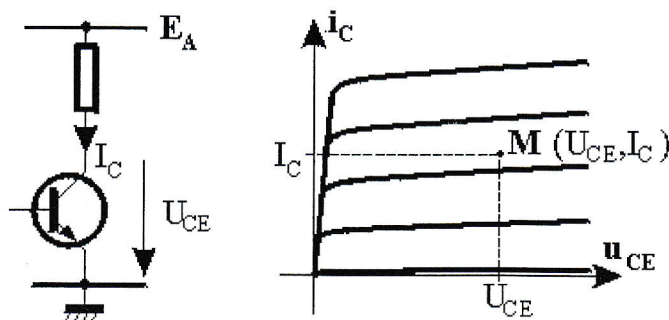


Fig.1. Punctul static de funcționare al tranzistorului

asigură stabilitatea acestuia atunci când anumiți factori interni sau externi se modifică. Factorii a căror modificare periclitează cel mai mult poziția punctului de funcționare sunt tensiunea de alimentare, temperatura și factorul de amplificare în curent β .

Influența variațiilor tensiunii de alimentare este limitată în circuitele cu tranzistoare prin utilizarea unor surse de

tensiune stabilizate, cu variații nesemnificative. Mai dificil este cu ceilalți doi factori. Temperatura unui tranzistor se modifică atât din cauza variațiilor din mediul exterior cât și din cauza pierderilor Joule din tranzistor. Ea poate fi stabilizată dar cu cheltuieli prea mari. În ceea ce privește factorul de amplificare în curent, acesta are din fabricație o dispersie mare. De exemplu, pentru același tip de tranzistor o variație a acestuia de la tranzistor la tranzistor între 100 și 500 este uzuală.

1.2. Circuite de polarizare

Pentru polarizarea tranzistorului se pot utiliza două surse de tensiune, una pentru j_{BE} și alta pentru j_{BC} . În practică se folosește rar această variantă deoarece o polarizare potrivită se poate realiza cu o singură sursă.

Schema de polarizare simplă este prezentată în figura 2a. Aceasta are două dezavantaje mari. Primul: schema este sensibilă puternic la variațiile de temperatură. O variație de câteva zeci de grade Celsius poate împinge tranzistorul din zona activă în zona de saturație. Al doilea: tranzistorul poate fi situat ferm într-un anumit punct de funcționare doar dacă factorul de amplificare în curent β este precis cunoscut.

Dispersia β este mare. Se poate masura dar ar implica in plus scheme personalizate adica eforturi mari si in fond inutile fiindca exista alte solutii.

În primul rand, daca se adauga o rezistenta in emitorul tranzistorului (figura 2.27 b). atunci schema de polarizare atenueaza influenta temperaturii si a factorului de amplificare. Rezistenta R_E se mai numeste si rezistenta de stabilizare a punctului de functionare al tranzistorului.

Schema de polarizare din figura 2.27c asigura cea mai buna stabilitate a punctului de functionare, atat la variatia temperaturii cat si a factorului de amplificare β . Deoarece utilizeaza pentru polarizarea bazei divizorul rezistiv format din R_{B1} si R_{B2}

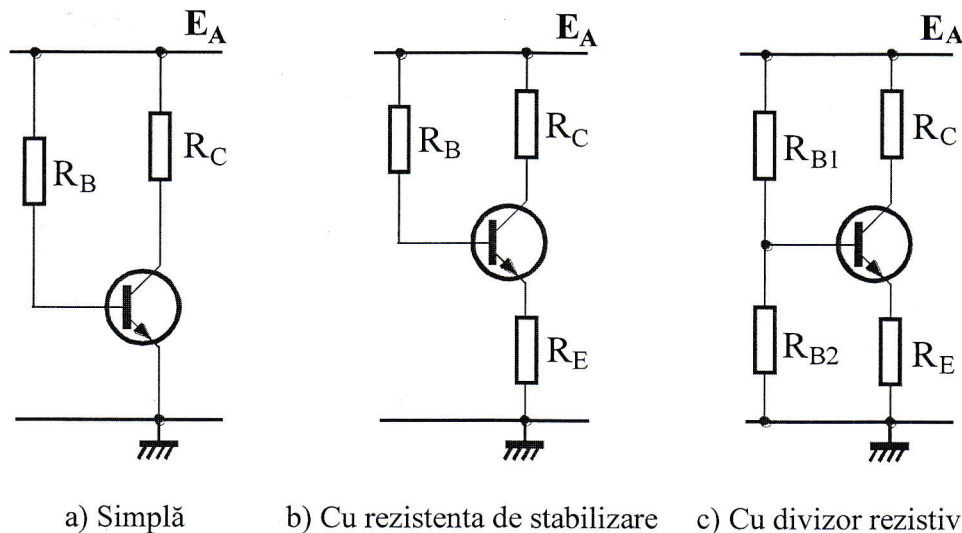


Fig. 2. Scheme de polarizare a tranzistoarelor in zona activa

se mai numeste schema de polarizare cu divizor rezistiv.

1.3. Calculul circuitelor de polarizare

Calculul circuitelor de polarizare este necesar o dată atunci când se cunoaste circuitul si se doresc performantele în curent continuu, curenții, tensiunile sau puterile din circuit, aceasta fiind analiza circuitului.

Sinteza, sau aici proiectarea circuitului porneste de la performantele dorite și urmărește determinarea elementelor circuitului.

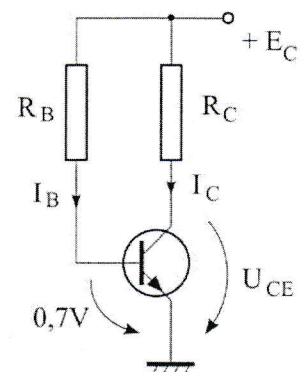


Fig.3. Circuit simplu

1.3.1. Analiza circuitelor de polarizare

Calculul se face în cele mai multe cazuri pornind de la câteva ipoteze simplificatoare. Prima, se considera curentul de colector egal cu cel de emitor, a doua, se considera că tensiunea pe joncțiunea bază-emitor polarizată direct este constantă, egala cu 0,7V. Se mai neglijează curentul de saturație I_{CB0} și astfel rezultă ecuațiile valabile pentru toate cazurile prezentate aici:

$$U_{BE} = 0,7 \text{ V} \quad (1)$$

$$I_C = I_E \quad (2)$$

$$I_C = \beta I_B \quad (3)$$

În continuare se scriu ecuațiile de tensiuni sub forma:

Tensiunea de alimentare = suma căderilor de tensiune pe elementele fiecărui parcurs independent între plusul și minusul sursei de alimentare

Se cunosc valoarea sursei de alimentare, factorul de amplificare în curent și valorile rezistențelor. Se calculează curenții și apoi tensiunile dorite și puterea disipată pe elemente. Aici se va calcula PSF, adică perechea de valori I_C , U_{CE} .

Circuitul simplu de polarizare

Circuitul, cu mărimile principale, este prezentat în figura 3. Relațiile de tensiuni care se adaugă relațiilor (1), (2) și (3) sunt:

$$E_C = R_B I_B + 0,7 \quad (4)$$

$$E_C = R_C I_C + U_{CE} \quad (5)$$

Din relațiile (3), (4) și (5) rezultă pe rând curenții și tensiunea U_{CE} .

Circuitul de polarizare cu R_E

Circuitul, cu mărimile principale, este prezentat în figura

4. Relațiile de tensiuni care se adaugă relațiilor (1), (2) și (3) sunt:

$$E_C = R_B I_B + 0,7 + R_E I_E \quad (6)$$

$$E_C = R_C I_C + U_{CE} + R_E I_E \quad (7)$$

Din relațiile (2), (3), (6) și (7) rezultă pe rând curenții și tensiunea U_{CE}

Circuitul de polarizare cu divizor rezistiv în bază

Circuitul, cu mărimile principale, este prezentat în figura

5. Relațiile de tensiuni care se adaugă relațiilor (1), (2) și (3) sunt:

$$E_C = R_{B1}(I_B + I_D) + R_{B2}I_D \quad (8)$$

$$E_C = R_{B1}(I_B + I_D) + 0,7 + R_E I_E \quad (9)$$

$$E_C = R_C I_C + U_{CE} + R_E I_E \quad (10)$$

O relație mai simplă echivalentă relației (9) este:

$$R_{B2}I_D = 0,7 + R_E I_E \quad (11)$$

Din relațiile (2), (3), (8), (10) și (11) rezultă pe rând curenții și tensiunea U_{CE}

1.3.2. Proiectarea circuitelor de polarizare

Se cere un circuit de polarizare care să ducă tranzistorul într-un punct de funcționare dorit. Se cunosc deci:

$$I_C, U_{CE},$$

și din alte considerente se alege tranzistorul și tensiunea de alimentare, prin urmare se mai știu:

$$E_C, \beta.$$

Se determină rezistențele de polarizare care să facă aceasta.

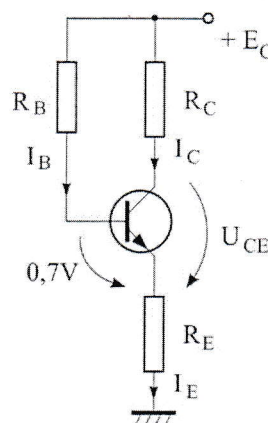


Fig.4. Circuit cu R_E

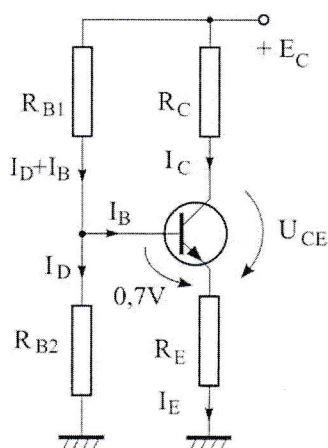


Fig. 5. Circuit cu divizor în bază

Relațiile (1), (2) și (3) rămân valabile și la fel ecuațiile de tensiuni de la analiza acestor circuite

Circuitul simplu de polarizare

Circuitul, cu mărimile principale, este prezentat în figura 3. Relația (5) permite calculul R_C iar din (3) rezultă I_B și din (4) se calculează R_B .

Circuitul de polarizare cu R_E

Circuitul, cu mărimile principale, este prezentat în figura 4.

La circuitele de polarizare cu R_E în mod obișnuit, din motive care țin de funcționarea circuitului astfel realizat ca amplificator, se face următoarea alegere:

- tensiunea pe rezistența din emitor se ia de 10-20% din tensiunea de alimentare:

$$U_E = (0,1..0,2) E_C \quad (12)$$

Dacă se ține cont de (12) și (2) rezultă imediat relația pentru R_E :

$$R_E I_E = R_E I_C = (0,1..0,2) E_C \quad (13)$$

și apoi din (7) cu ajutorul (2) se calculează R_C .

Mai departe, din (3) se calculează I_B iar din (6) R_B .

Circuitul de polarizare cu divizor rezistiv în bază

Circuitul, cu mărimile principale, este prezentat în figura 5.

Ca și în cazul anterior se impune condiția (12) și similar din (13) rezultă R_E iar apoi din (10) și (2) rezultă R_C .

Mai departe, din (3) se calculează I_B .

La tipul acesta de circuit se mai impune curentul I_D care se ia de câteva zeci de ori mai mare decât curentul de bază,:

$$I_D = (10...50) I_B \quad (14)$$

În final se deduc rezistentele divizorului din bază. Relația (11) cu ajutorul relației (2) devine:

$$R_{B2} I_D = 0,7 + R_E I_C \quad (15)$$

cu singura necunoscută R_{B2} iar relația (8) va avea apoi singura necunoscută R_{B1} .

2. Mersul lucrării

1. Se identifică terminalele tranzistorului BD 139 și se notează factorul de amplificare în curent din foile de catalog. (observație: în foile de catalog factorul de amplificare în curent β poate avea denumirea h_{21E} sau h_{FE}). Apoi se măsoară cu ohmetrul joncțiunile BE și BC în două variante, inversând sensul pentru de conectare la aparat.

2. Se măsoară β cu circuitul din figura 6 ($E_C = 12V$). Se mai măsoară și U_{BE} . Se dublează E_C și se repetă măsurătorile

3. Se calculează un circuit de polarizare ca cel din figura 6 știind că la $E_C = 15V$ punctul static de funcționare trebuie să fie: $I_C = 25 \text{ mA}$ $U_{CE} = 8V$
Se va lua $U_{BE} = 0,7V$

4. Se realizează circuitul și se masoară punctul static de funcționare (PSF).

5. Se încălzește tranzistorul și se masoară din nou PSF.

6. Se calculează un circuit de polarizare cu divizor rezistiv în bază ca cel din figura 7 știind că la $E_C = 15V$ $I_C = 30 \text{ mA}$. Calculul se face simplificat, după indicațiile din figura 8.

7. Se realizează circuitul și se masoară punctul static de funcționare (PSF).

8. Se încălzește tranzistorul și se masoară din nou PSF.

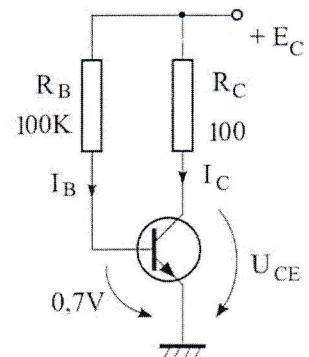


Fig. 6. Circuit pentru măsurarea β

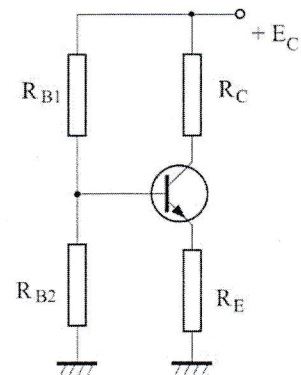


Fig. 7. Circuit de polarizare cu divizor rezistiv

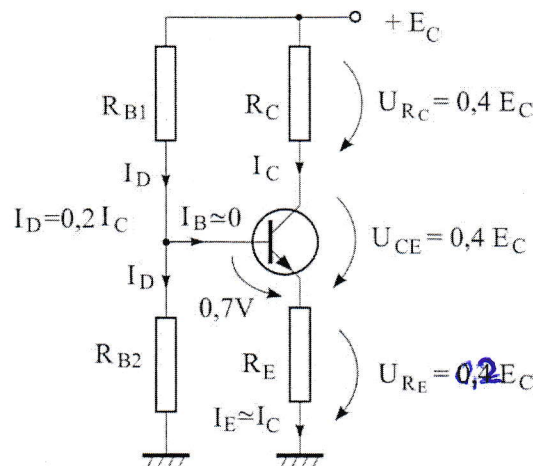


Fig. 8. Marimile principale pentru calculul circuitului de polarizare cu divizor rezistiv

3. Referat laborator 3 CEL: Polarizarea tranzistorului bipolar

Laborator	Nume	Data	Grupa

1. β_{masurat} : a) b) $\beta_{\text{catalog}} =$
 $U_{BE\text{masurat}}$: a) b)

2. Calcul R_B , R_C :

3. Calcul R_E , R_C , R_{B1} , R_{B2}

4. Tabel cu punctul static de funcționare:

	Polarizare simplă		Polarizare cu divizor rezistiv în bază	
	I_C	U_{CE}	I_C	U_{CE}
PSF calculat				
PSF măsurat				
Deviatia PSF față de valoarea calculată				
PSF măsurat după încălzirea tranzistorului				
Deviatia PSF cauzata de mărirea temperaturii				

5. Concluzii:

4. Elaborarea referatului

Referatul va fi întocmit conform formularului atasat, pașii fiind precizați în continuare.

1. Numele, prenumele, grupa și semigrupa, data la care a fost făcut laboratorul.
2. Valoarea măsurătorilor β și U_{BE} pentru tranzistorul BD 139.
3. Se descarcă de pe internet foile de catalog pentru tranzistorul BD 139 și se compară factorul de amplificare β cu cel măsurat.
4. Calculul circuitului de polarizare făcut la punctul 3 din desfășurarea lucrării.
5. Calculul circuitului de polarizare făcut la punctul 6 din desfășurarea lucrării.
6. Tabelul 4
7. Foaia de catalog marcată se atașează referatului.
8. Concluzii